Sesión 1b — Dígitos y coeficientes de Taylor

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

Lunes 17 de agosto de 2026

1. Los dígitos son coeficientes de Taylor

La analogía entre $k[x]$ y $\mathbb{Z}$ no se agota en los ceros: también dice *qué* información guarda una función más allá de sus valores.
(se desarrolla en clase)

Observación 1.1 (El punto gordo, releído). El ejemplo $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) = k[x]/(x^2)$ es exactamente el truncamiento a orden uno: guarda a_0 y a_1 y descarta lo demás. Que $\varepsilon \neq 0$ se anule en el único punto del espectro es simplemente que su a_0 es cero y su a_1 no. El "infinitesimal" es el coeficiente de primer orden que el valor no ve.

Observación 1.2 (Completar es la misma operación de los dos lados). Guardar todos los coeficientes a la vez es completar:

$$\varprojlim_n k[x]/(x-a)^n \;=\; k[[x-a]], \qquad \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \;=\; \mathbb{Z}_p.$$

Los enteros p-ádicos son las series de potencias en p. Esta es la razón por la que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ se dibuja como una curva y no como una lista de puntos sueltos: cada punto tiene una vecindad infinitesimal con la misma

estructura que la de un punto de la recta afín.

Ejercicio 1.3. Calcula los primeros cuatro dígitos de -1 en base 7, es decir, su desarrollo como elemento de $\mathbb{Z}_7$. ¿Por qué el desarrollo no termina, si -1 es un entero? Compara con el desarrollo de $\frac{1}{1-x}$ en $k[[x]]$.